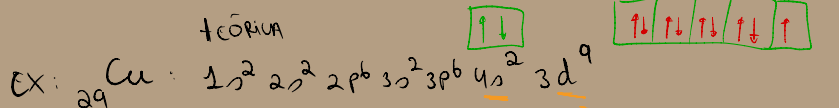
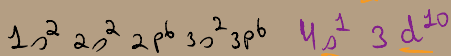


NÚMEROS QUÂNTICOS - TURMA TRADIÇÃOAL

DISTRIBUIÇÕES ELETRÔNICAS (EXCEÇÕES)



DISTRIBUIÇÃO EXPERIMENTAL:



* CONCEITO DE ORBITAL: Local com máxima probabilidade de se encontrar 1 elétron.

REPRESENTAÇÃO:



→ pode existir até 2 elétrons
ORBITAL

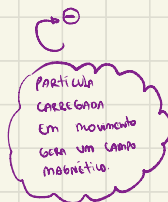
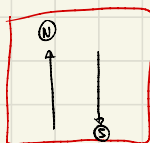
NORTE



: elétron



: elétron
polo sul



* Cada subnível tem um certo número de orbitais

s → 2 e → ex: $1s^2$ → 1 orbital

p → 6 e → ex: $2p^6$ → 3 orbitais

d → 10 e → ex: $3d^{10}$ → 5 orbitais

f → 14 e → ex: $4f^{14}$ → 7 orbitais

* ORGANIZAÇÃO desses elétrons dentro dos orbitais

ex: $1s^2$

s → 1 orbital



tem 2 elétrons

são 3 elétrons

ex: $2p^3$

p → 3 orbitais

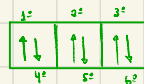


Regra de preenchimento:

Colocar os elétrons na caixa → orbital N
Sempre que os elétrons (↑) tem spin e uma ↑

p (3 orbitais)

$2p^6$ (6 elétrons)



Regra de HUND: Ao colocar os (↑) nos orbitais deve-se tomar cuidado com dois pontos

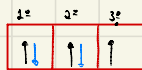
1- EVITAR ocupar orbitais VAZIOS

2- antes de qualquer orbital ser
duplamente ocupado, todos os outros devem

ter pelo menos 1 elétron

ex: 3

$2p^5$



→ subnível "p"

→ são 5 elétrons

* NOMENCLATURA dos orbitais



ORBITAL COMPLETO
ORBITAL EM PARELHAMENTO
ORBITAL PRECEDIADO



ORBITAL SEMIPREENCHIDO
ORBITAL INCOMPLETO
ORBITAL ASEMARELHADO
ORBITAL DE GERENADO

$2p^1$

SUBNÍVEL "p" (3 orbitais)

APENAS 1 ELÉTRON



total: 5 e



3 orbitais

di Na: $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^1$



* NÚMEROS QUÂNTICOS → ENDEREÇO DO ELÉTRON

↳ SÃO PARÂMETROS P/ LOCALIZAR UM ELÉTRON DENTRO DO ÁTOMO.

QUAIS INFORMAÇÕES ESTAMOS BUSCANDO:

- ① CAMADA
- ② SUBNÍVEL
- ③ ORBITAL

* 4 NÚMEROS QUÂNTICOS

1º) NÚMERO QUÂNTICO PRINCIPAL: CAMADA

2º) NÚMERO QUÂNTICO SECUNDÁRIO: SUBNÍVEL

3º) NÚMERO QUÂNTICO MAGNÉTICO: ORBITAL

4º) NÚMERO QUÂNTICO DE SPIN: QUAL ELÉTRON ESTÁ P/ CIMA ↑
QUAL ELÉTRON ESTÁ P/ BAIXO ↓

EX



* DETALHAMENTO SOBRE CADA NÚMERO QUÂNTICO

CAMADA ou NÍVEL ou ÓRBITA

① NÚMERO QUÂNTICO PRINCIPAL (N): INDICA A CAMADA

↳ POSSUI VALOR NUMÉRICO QUE PODE IR DE 1 ATÉ 7

K, L, M, N, O, P, Q
1 2 3 4 5 6 7

EX: $2p^5$

EX: $7f^6$

N = 2

N = 7

② NÚMERO QUÂNTICO SECUNDÁRIO ou AZIMUTAL (l): INDICA O SUBNÍVEL DO ELÉTRON

ou SUBCAMADA

S → ORBITA ESFÉRICA

↳ ASSUME VALORES NUMÉRICOS

↳ TORÇÃO DO ORBITAL

CADA SUBNÍVEL
TEM UM TORÇÃO
DE ORBITAL.

P → TORÇÃO DE ROTACÃO

* O VALOR DEPENDE DO SUBNÍVEL

S → $l = 0$

EX: $4s^2$

EX: $2p^6$

EX: $3d^5$

P → $l = 1$

N = 1

N = 2

N = 3

D → $l = 2$

l = 0

l = 1

l = 2

F → $l = 3$

③ NÚMERO QUÂNTICO MAGNÉTICO (m_l): INDICA O ORBITAL

↳ ASSUME VALORES NUMÉRICOS

* ENTENDEMOO OS VALORES

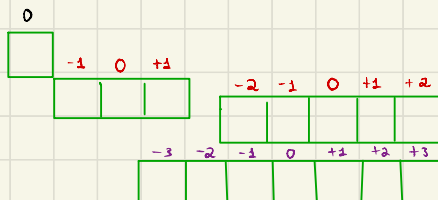
- DEPENDE DO NÚMERO DE ORBITAIS

⑤ (1 ORBITAL)

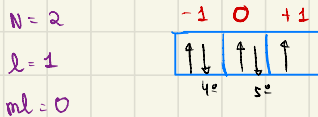
⑥ (3 ORBITAIS)

④ (5 ORBITAIS)

⑦ (7 ORBITAIS)

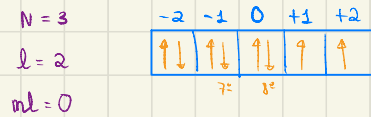


Ex 1: $2p^5$ tem 3 orbitais



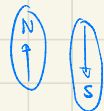
pergunta 0
 $m =$ quântico magnético
 $\rightarrow$ pense no último elétron

Ex 2: $3d^8$ $d=5$ orbitais



4º Número quântico spin (m_s):

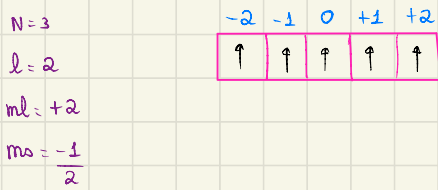
- indica o sentido de rotação do elétron
- mostra características magnéticas do átomo.



$\rightarrow$ assume valores numéricos



Ex: último elétron do subnível $3d^5$ (5 orbitais)

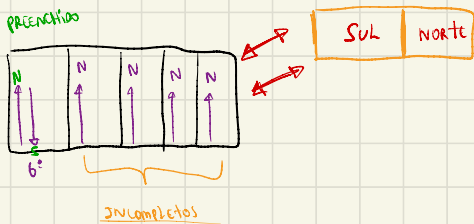


PRINCÍPIO DA EXCLUSÃO DE PAULI

- em um mesmo átomo não pode haver dois elétrons com os 4 núm. quânticos iguais
- diferença no spin

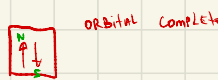
Ex: Fe ($3d^6$)

$\rightarrow$ sobre atração de campos magnéticos externos.
 Átomo paramagnético: que tem orbitais incompletos.



Ca ($4s^2$)

Átomo DIAMAGNÉTICO: não sobre atração de campos magnéticos externos. Possui todos os orbitais completos



* PROPRIEDADES PERIÓDICAS :

* CARACTERÍSTICAS DOS ÁTOMOS QUE VARIAM DE ACORDO COM O NÚMERO ATÔMICO

* CLÁSSICAS :

- 1 - RAIO ATÔMICO
- 2 - ELETROPOSITIVIDADE
- 3 - ELETRONEGATIVIDADE
- 4 - ENERGIA DE IONIZAÇÃO
- 5 - AFINIDADE ELETROÔNICA

* PROPRIEDADES APERIÓDICAS : NÃO DEPENDEM DO NÚMERO ATÔMICO

- 1 - DENSIDADE
- 2 - PONTO DE FUSÃO/EBULIÇÃO

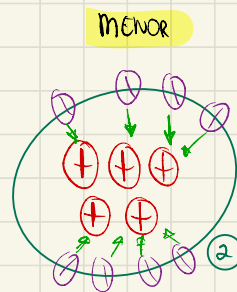
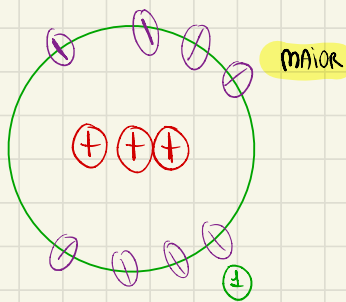
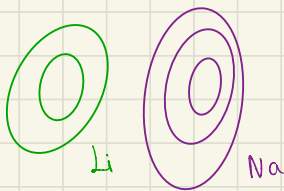
① RAIO ATÔMICO : DE MODO GERAL É O TAMANHO DO ÁTOMO

* DEPENDE DE 2 FATORES :

- NÚMERO DE CAMADAS

- NÚMERO DE PRÓTONS

EX: Lítio (Li)
Sódio (Na)



QUANTO MENOS PRÓTONS O ÁTOMO

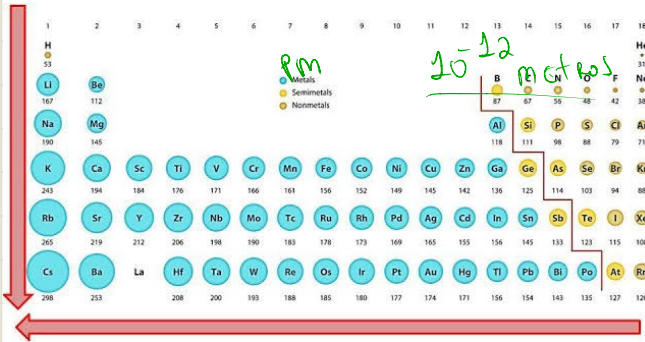
↓ N° ATÔMICO

TIVEU, MAIOR SEM O SEU TAMANHO

↑ maior o Átomo

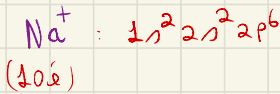
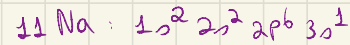
1	H	2	He															
3	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne										
4	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar										
5	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
6	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
7	Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
8	Fr	Ra	Ac	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Nh	Fl	Mc	Lv	Ts	Og
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		
32																		
33																		
34																		
35																		
36																		
37																		
38																		
39																		
40																		
41																		
42																		
43																		
44																		
45																		
46																		
47																		
48																		
49																		
50																		
51																		
52																		
53																		
54																		
55																		
56																		
57																		
58																		
59																		
60																		
61																		
62																		
63																		
64																		
65																		
66																		
67																		
68																		
69																		
70																		
71																		
72																		
73																		
74																		
75																		
76																		
77																		
78																		
79																		
80																		
81																		
82																		
83																		
84																		
85																		
86																		
87																		
88																		
89																		
90																		
91																		
92																		
93																		
94																		
95																		
96																		
97																		
98																		
99																		
100																		
101																		
102																		
103																		
104																		
105																		
106																		
107																		
108																		
109																		
110																		
111																		
112																		
113																		
114																		
115																		
116																		
117																		
118																		
119																		
120																		
121																		
122																		
123																		
124																		
125																		
126																		
127																		
128																		
129																		
130																		
131																		
132																		
133																		
134																		

RAIO ATÔMICO



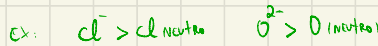
* RAO ATÔMICO DE IONS:

① CATIONS: OS CATIONS SÃO MENORES QUE OS ÁTOMOS NEUTROS QUE LHEZ PERDEM ORDEM.

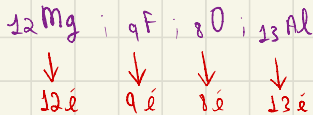


② ANIÔNS: GANHAM ELÉTRONS

↳ ANIÔNS SÃO MAIORES QUE OS ÁTOMOS NEUTROS.

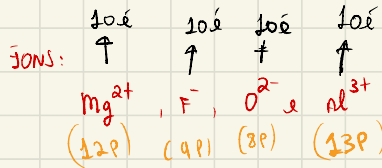


QUESTÃO DE RAUCÍNIO:

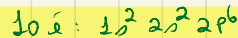
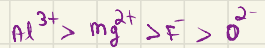


QUAL É O ION DE MAIOR TAMANHO?

Lo o maior é o (O^{2-})



ORDEN CRESCENTE
MENOR → MAIOR



Sequência de crescimento dos raios atômicos

Sequência de crescimento dos raios atômicos

família 1	família 2	família 13	família 16	família 17					
Li^+  0.68	Li  1.34	Be^{2+}  0.31	Be  0.90	B^{3+}  0.23	B 0.82	O 0.73	O^{2-} 1.40	F 0.71	F^- 1.33
Na^+  0.97	Na  1.54	Mg^{2+}  0.66	Mg  1.30	Al^{3+}  0.51	Al 1.18	S 1.02	S^{2-} 1.84	Cl 0.99	Cl^- 1.81
K^+  1.33	K  1.96	Ca^{2+}  0.99	Ca  1.74	Ga^{3+}  0.62	Ga 1.26	Se 1.16	Se^{2-} 1.98	Br 1.14	Br^- 1.96
Rb^+  1.47	Rb  2.11	Sr^{2+}  1.13	Sr  1.92	In^{3+}  0.81	In 1.44	Te 1.35	Te^{2-} 2.21	I 1.33	I^- 2.20